

CONCURSO PÚBLICO

Maio - 2008



Analista de Suporte

Leia estas instruções:

1	Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será eliminado do Concurso.
2	Verifique se este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação, três questões discursivas de Conhecimentos Específicos e trinta questões de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.
3	Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal.
4	Na Redação e nas questões discursivas, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro dos espaços destinados ao texto definitivo e às respostas.
5	Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.
7	Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
8	Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
9	Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
10	Você dispõe de, no máximo, quatro horas e meia para elaborar, em caráter definitivo, a Redação, responder às questões discursivas e às de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.
11	O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
12	Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: _____



Prova de Redação

O saneamento básico se constitui um direito do cidadão no mundo atual.

- Elabore um texto argumentativo no qual você explicita os prejuízos que o descumprimento desse direito acarreta para a população.

OBSERVAÇÕES:

- O texto deverá ser redigido em prosa, no registro padrão da língua portuguesa escrita, de forma coesa e coerente.
- Ao texto com **menos de 15 (quinze) linhas**, será atribuído **zero**.
- **NÃO assine** a Redação.

ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA

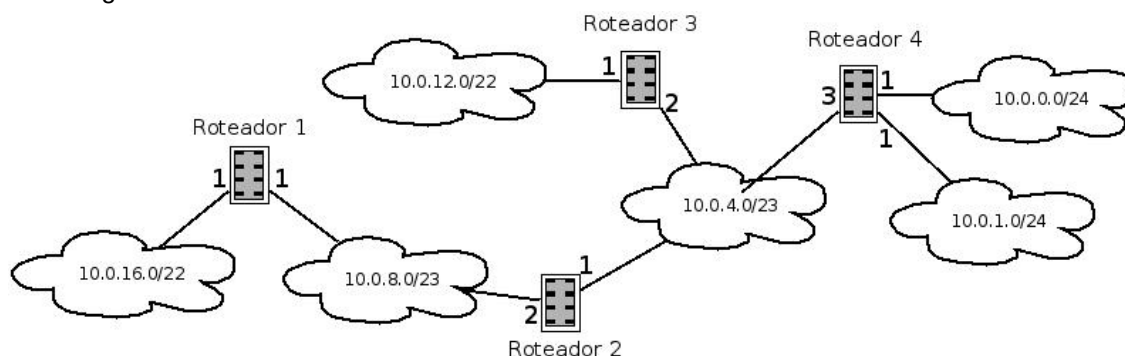
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

NÃO assine a Redação.

Discursiva ⇒ Conhecimentos Específicos ⇒ 1 a 3

1. Observe a figura abaixo.



A partir da figura, preencha as tabelas de roteamento de todos os roteadores, de modo que todos os *hosts* das sub-redes possam comunicar-se.

Para isso, você deve levar em consideração o seguinte:

- as nuvens contêm os endereços de rede e máscaras de cada rede;
- os números próximos aos roteadores indicam o valor do último *byte* do endereço IP das suas interfaces, em cada rede a que está ligado.
- deve-se utilizar sumarização de rotas, quando possível;
- as rotas para redes diretamente ligadas a cada roteador não precisam ser descritas;
- as rotas devem ser descritas no formato: ENDEREÇO-REDE/MÁSCARA -> GATEWAY.

Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Rascunho

PCI Concursos

2. Um analista de suporte foi contratado para prestar consultoria à empresa X, que não estava conseguindo receber *e-mails* vindos da Internet. Em uma análise preliminar, ele detectou que o problema estaria ligado à configuração do servidor de DNS primário da empresa. Observe o mapa de DNS a seguir:

@	IN	SOA	dns.empresax.com.br.
root.dns.empresax.com.br.	(		
	2008011401	12400	3600 604800 86400)
@	IN	NS	dns.empresax.com.br.
www	IN	A	200.201.202.210
dns	IN	A	200.201.202.203

Com base em todas as informações acima,

A) descreva a causa do problema;

B) proponha uma solução para esse problema.

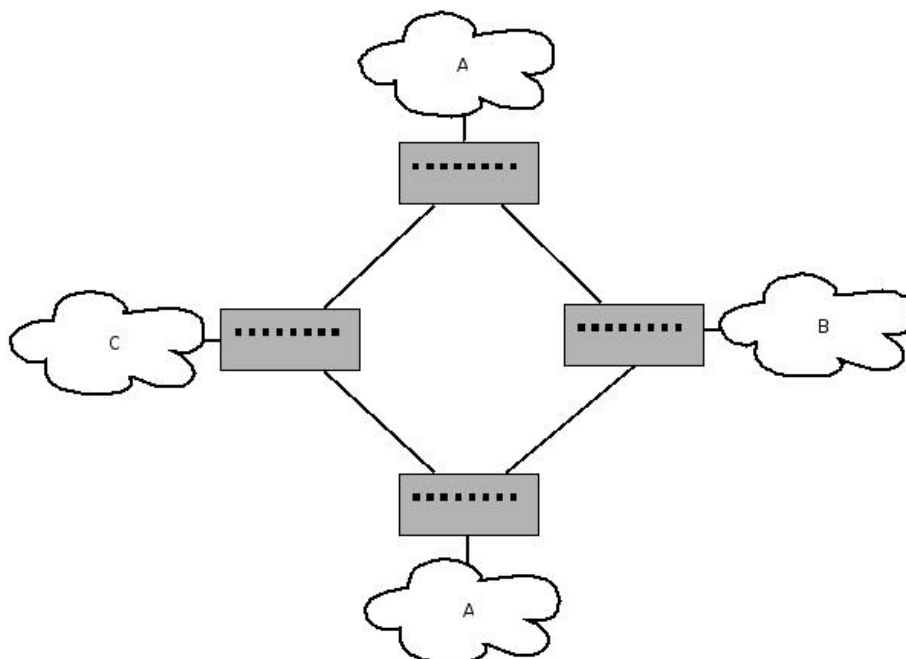
Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Rascunho

PCI Concursos

3. A figura a seguir representa um ambiente composto de quatro *switchs* com suporte para o Gigabit Ethernet.



Supondo que A, B e C sejam três sub-redes distintas, descreva **dois** protocolos integrantes da família IEEE 802 que devam estar habilitados nesses *switchs*, para que a rede funcione a contento. Na sua descrição, especifique as funcionalidades básicas de cada um dos protocolos.

Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Rascunho

PCI Concursos

Objetiva ⇒ Conhecimentos Específicos ⇒ 01 a 30

01. O número binário ou hexadecimal que representa o IP 200.17.143.131 é:
- A) C1.88.1F.13
 - B) 11001000.00010001.10001111.10000011
 - C) 8C.11.F8.38
 - D) 00110001.10001000.00011111.00011100
02. Em relação à interface de disco rígido Serial ATA (SATA), é correto afirmar que
- A) usa cabos e conectores diferentes nas versões SATA I e SATA II, permitindo extrair o desempenho máximo em cada versão.
 - B) possui alto custo e é encontrada exclusivamente em computadores com arquitetura de servidor.
 - C) esse disco rígido possui limite de capacidade de armazenamento inferior ao de discos com interface IDE.
 - D) tem suporte para a troca de discos sem a necessidade de se desligar o computador, o que é conhecido como *hot-swap*.
03. Sobre arranjos RAID, comumente utilizados em ambientes corporativos, é correto afirmar:
- A) O RAID 1 está atualmente em desuso, devido a problemas de estabilidade.
 - B) Todos os níveis possuem algum tipo de redundância.
 - C) Podem ser implementados totalmente via *software*.
 - D) Independentemente da configuração (nível de RAID) utilizada para a criação de um arranjo são necessários, pelo menos três discos.
04. Sobre arranjos RAID 1+0 e RAID 5, afirma-se:

I	Nos casos de falhas irreversíveis em quaisquer dois discos físicos de um arranjo, ambas as técnicas conseguem recompor os dados originais.
II	Quando comparados, o RAID 1+0 necessita de um número maior de discos físicos, para armazenar a mesma quantidade de dados.
III	O RAID 5 implementa tolerância a falhas através do armazenamento da paridade de todas as informações.
IV	No RAID 1+0, cada informação está armazenada em dois discos físicos distintos.
V	A configuração do RAID 1+0 é idêntica à do RAID 0+1.

Dentre as afirmações acima, são corretas **apenas**:

- A) II, III e IV
 - B) I e III
 - C) I, III e IV
 - D) IV e V
05. Sobre tecnologias de armazenamento de dados, é **incorreto** afirmar:
- A) NAS é uma solução relativamente barata, pois pode ser disponibilizada com a simples instalação e configuração de *softwares* em servidores e clientes.
 - B) LTO Ultrium é uma tecnologia de *backup* que utiliza cartuchos para o armazenamento e a preservação de grandes volumes de dados.

- C) SAN é uma tecnologia que exige a instalação de dispositivos – específicos para o tráfego de dados – que funcionam com base em uma tecnologia chamada de *fibre channel*.
- D) iSCSI é uma tecnologia que permite aumentar a quantidade de discos SCSI que podem ser ligados fisicamente a uma mesma controladora.
06. Caso se perca a senha do Administrador de uma máquina *Microsoft Windows XP*, para se voltar a ter acesso a essa máquina é necessário que se
- A) execute o sistema operacional em modo de segurança e se estabeleça uma nova senha para o Administrador, a partir da conta de um usuário comum.
- B) torne vazia (*reset*) a senha em questão, usando-se alguma ferramenta de remoção de senhas, executada a partir de um *boot*, via disquete ou CD.
- C) reinstale o sistema e estabeleça uma nova senha de Administrador. Nesta situação todos os dados e configurações anteriores serão mantidas.
- D) inicie a instalação do sistema operacional e, em seguida, se selecione a opção *Console de Recuperação Avançada*, que permite estabelecer-se uma nova senha para qualquer conta.

07. Observe o comando mostrado a seguir, executado em um *shell bash*:

```
root@host:/tmp# ls -l

total 4

-rw-r--r-- 1 joao admins 1178 2008-04-05 20:27 teste.txt

root@host:/tmp#
```

Em relação à saída desse comando, é correto afirmar:

- A) O usuário *joao* possui UID igual a 1178.
- B) Usuários do grupo *admins* tem permissão para modificar o arquivo *teste.txt*.
- C) O usuário *joao* pode alterar as permissões de acesso ao arquivo *teste.txt* utilizando o comando *chmod*.
- D) O usuário *joao* possui direitos de administrador do sistema (*root*).
08. Sistemas de arquivos, sob várias circunstâncias, podem ser corrompidos. Por vezes, durante a inicialização da máquina, o sistema operacional detecta problemas nos sistemas de arquivos e executa ferramentas de reparação desses sistemas. No *Microsoft Windows* e no *Linux*, tais ferramentas são denominadas, **respectivamente**:
- A) *chkdsk* e *fsck*.
- B) *mkfs* e *fsck*.
- C) *defrag* e *chkdsk*.
- D) *chkdsk* e *mkfs*.

09. As afirmações a seguir se referem a aplicações servidoras comumente usadas em ambientes Linux.

I	O apache é um servidor HTTP/HTTPS que permite a hospedagem de diversos <i>sites</i> em um mesmo servidor, através de uma técnica conhecida como <i>VirtualHost</i> .
II	O <i>postfix</i> é um servidor de FTP que permite ao cliente escolher entre o modo de operação ativo e o passivo.
III	O Squid é um servidor <i>proxy/cache</i> HTTP/HTTPS largamente utilizado.
IV	O ISC BIND é também chamado de <i>named</i> , sendo um dos servidores de DHCP mais utilizados no mundo.
V	O <i>qmail</i> é uma alternativa ao servidor SMTP <i>sendmail</i> .

Dentre as afirmações acima estão **incorretas** apenas:

- A) II e IV
- B) I e III
- C) II e III
- D) IV e V

10. As portas e os protocolos de transporte utilizados por padrão, pelos serviços SSH, SNMP, IMAP e DNS, são, **respectivamente**:

- A) 22 TCP, 161 UDP, 143 UDP, 53 UDP
- B) 22 TCP, 169 UDP, 143 TCP, 53 UDP
- C) 2222 TCP, 161 UDP, 143 TCP, 53 UDP
- D) 22 TCP, 161 UDP, 143 TCP, 53 UDP

11. As aplicações do modelo TCP/IP, que têm funcionamento baseado em um serviço de transporte não confiável e não orientado para conexão, utilizam, obrigatoriamente, o protocolo

- A) TCP.
- B) UDP.
- C) RTP.
- D) ICMP.

12. Em uma máquina Linux, no prompt da *bash* (identificado por \$), o comando

```
$ nslookup mail.caern.com.br
```

é executado e retorna o endereço IP 200.17.143.131. Porém, quando se executa o comando

```
$ ping mail.caern.com.br
```

a máquina para a qual os pacotes são encaminhados tem IP 127.0.0.1.

A explicação para a ocorrência desse fenômeno é a seguinte:

- A) o acesso ao servidor de *e-mail* está, de alguma forma, comprometido, fazendo com que todos os pacotes sejam encaminhados à máquina local até o restabelecimento do serviço de *e-mail*.
- B) há, no arquivo `/etc/lmhosts` uma entrada para www.caern.com.br, apontando para o IP 200.17.143.131, pois este sempre terá prioridade sobre o DNS no mapeamento de nomes para IPs.
- C) há, no arquivo `/etc/hosts`, uma entrada para mail.caern.com.br, apontando para o IP 127.0.0.1 e o arquivo `/etc/nsswitch.conf` está configurado para priorizar o uso de nomes locais.
- D) um *firewall* está descartando silenciosamente os pacotes endereçados ao servidor de *e-mail*. O problema não ocorre com `nslookup` porque este não envia qualquer pacote ao referido servidor.

13. A integridade de um conjunto de dados, desde a origem até o destino, pode ser garantida se um algoritmo de cálculo de resumo de mensagens (do inglês *message digest*) for aplicado aos dados na origem e no destino e, se os valores resultantes forem iguais.

Um dos algoritmos de cálculo de resumo de mensagens é o:

- A) X.509.
- B) Diffie-Hellman.
- C) MD5.
- D) PKCS#5.

14. Sobre o *firewall iptables* é **incorreto** afirmar que:

- A) Independe do Netfilter, que na verdade deverá substituí-lo em um futuro próximo.

- B) Além da filtragem de pacotes, ele disponibiliza a tradução de endereços (NAT).
- C) Quando realiza NAT, mantém informações sobre o estado individual de cada conexão TCP que está passando através do *firewall*.
- D) A divisão em *chains* pode minimizar a quantidade de regras a serem analisadas para o processamento de cada pacote pelo *firewall*.
15. Para evitar que pacotes com anomalias permaneçam na rede, os datagramas IP, na arquitetura TCP/IP, contêm um *checksum* que tem a propriedade de:
- A) possuir apenas 1 *byte* de comprimento, tendo apenas 255 valores possíveis.
- B) motivar o envio de uma mensagem ICMP ao remetente, quando o valor está errado.
- C) necessitar de recálculo apenas em roteadores que fragmentarem o datagrama.
- D) contemplar, no seu cálculo, apenas o cabeçalho do datagrama IP.
16. A máscara de rede, presente na especificação de um endereço IP,
- A) faz parte de todos os pacotes IP que trafegam em uma rede, ainda que apenas os roteadores façam uso dela.
- B) é usada, pelo remetente, para decidir se o pacote deve ser entregue ao destinatário diretamente ou através de um roteador.
- C) não deve ser conectada num mesmo segmento de rede local, a estações com máscaras distintas, pois isso aumentaria abruptamente os níveis de colisão.
- D) não pode ser usada em redes nas quais se aplica o conceito de CIDR (*Classless InterDomain Routing*).
17. Considere as informações a seguir, que dizem respeito à rede interna de uma empresa que utiliza a faixa de endereços 10.11.12.0/24.

I	Na rede dessa empresa, o número máximo de <i>hosts</i> é de 128.
II	Os <i>hosts</i> utilizam uma faixa de endereços considerada privada.
III	Na empresa, não é possível dividir-se a rede interna em duas ou mais sub-redes.
IV	É necessário configurar-se algum mecanismo de <i>proxy</i> ou de NAT para possibilitar o acesso dos <i>hosts</i> da empresa à Internet.
V	O endereço de <i>broadcast</i> da rede não pode ser calculado com base nas informações apresentadas.

Dentre as afirmações acima, estão corretas apenas:

- A) III e IV
- B) I e II
- C) IV e V
- D) II e IV

18. O resultado da execução do comando *route print* em uma estação de trabalho Windows está representado no quadro a seguir:

```
=====
Interface List
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 03 0d 77 8c 3b ..... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
0x10004 ...00 19 db 96 a9 52 .. 802.11g Mini Card Adapter
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
      0.0.0.0              0.0.0.0         192.168.0.1      192.168.0.107      30
     127.0.0.0            255.0.0.0         127.0.0.1        127.0.0.1          1
    192.168.0.0        255.255.255.0     192.168.0.107     192.168.0.107      30
    192.168.0.107    255.255.255.255       127.0.0.1        127.0.0.1          30
    192.168.0.255  255.255.255.255     192.168.0.107     192.168.0.107      30
      224.0.0.0          240.0.0.0         192.168.0.107     192.168.0.107      30
    255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.0.107     192.168.0.107          1
Default Gateway:          192.168.0.1
=====
```

Com base na análise do quadro, é correto afirmar que

- A) a taxa de operação máxima da rede da estação é de 54 Mbps.
 - B) o roteador padrão da estação tem IP 192.168.0.107.
 - C) apenas uma interface física de rede da estação está configurada.
 - D) faixas de endereço de *multicast* não constam na tabela.
19. Sobre NAT (Network Address Translation) é **incorreto** afirmar:
- A) Só funciona corretamente para serviços que utilizem o protocolo de transporte TCP.
 - B) Protocolos como o FTP têm características que complicam a implementação de NAT.
 - C) Pelo uso do NAT dinâmico, é possível diversas máquinas compartilharem um único endereço IP público.
 - D) É comumente utilizado juntamente com regras de filtragem em *firewalls*.
20. Sobre a técnica de comutação de pacotes, é correto afirmar:
- A) Implica a utilização de um protocolo de transporte orientado para conexão.
 - B) É utilizada pelo protocolo IP, sendo este não orientado a conexão.
 - C) É uma técnica de comutação que possui desempenho igual ou superior ao da comutação por circuitos.
 - D) Quando está em uso, todos os pacotes de uma mesma comunicação seguem, obrigatoriamente, o mesmo caminho.
21. O protocolo 802.1q alterou o formato do *frame ethernet* pela adição de um novo campo, conhecido como VLAN TAG. Com a utilização desse campo, definem-se:
- A) 16 prioridades e 2048 *vlands*
 - B) 8 prioridades e 4094 *vlands*

- C) 16 prioridades e 4094 vlans
D) 8 prioridades e 1024 vlans

22. O tipo de interface padronizado pelo Gigabit Ethernet, para uso com fibras óticas monomodo, permitindo um alcance de até 10 km, é o:

- A) 1000Base-LX B) 1000Base-SX C) 1000Base-TX D) 1000Base-X

23. O quadro abaixo relaciona propriedades das tecnologias *Fast Ethernet* e *Gigabit Ethernet* quanto ao uso de cabos UTP.

Item	Propriedade	Fast Ethernet	Gigabit Ethernet
I	Velocidade máxima de transferência	100 Mbps	1000 Mbps
II	Frequência de sinalização no meio físico	100Mhz	250Mhz
III	Tamanho máximo de um cabo UTP Cat6, ligando uma estação ao concentrador.	100	25
IV	Modo de transferência de dados suportado	somente half-duplex	half ou full-duplex

Somente estão corretas as relações indicadas na opção:

- A) II e IV B) I e IV C) I e III D) I e II

24. São protocolos inerentes à segurança de redes sem fio 802.11:

- A) AES-CCMP e DSA C) WEP e TKIP
B) SSL e TKIP D) SSL e RSA

25. Sobre redes sem fio baseadas no padrão IEEE 802.11, é correto afirmar:

- A) No modo infra-estruturado, duas estações associadas a um mesmo ponto de acesso podem comunicar-se diretamente.
B) O uso de WPA e WPA2 só é possível juntamente com a autenticação por MAC.
C) A diferença entre o IEEE 802.11a e IEEE 802.11g está exclusivamente na velocidade máxima de conexão de uma estação cliente a um ponto de acesso.
D) Com o uso de antenas direcionais, é possível estabelecerem-se enlaces com vários quilômetros de distância.

26. Em relação a elementos de interconexão de redes, é correto afirmar:

- A) *Switchs* podem interligar estações que implementem diferentes protocolos de enlace.
B) *Switchs* têm tido seu uso descontinuado devido ao baixo número de portas, que impede a interligação de um número maior de estações.
C) Roteadores suportam apenas protocolos desenvolvidos para interconexão de WANS, como HDLC e *Frame Relay*.
D) *Switch Routers* não são capazes de implementar regras de filtragem de tráfego baseados em informações do protocolo IP.

27. Um servidor *Linux* de aplicação corporativo pode executar diversos serviços, como Postgres, Apache+Mod_JK, Jboss, etc. simultaneamente. Em casos no quais se espera um grande volume de acessos concorrentes, uma série de ajustes devem ser feitos de forma a otimizar-se o uso de recursos de *hardware* pelo *software*.

Para se visualizarem diversos limites de uso de recursos impostos pelo sistema aos

usuários, utiliza-se o comando:

A) cat /proc/sys/kernel/limits

B) ulimit -a

C) ulimit <login do usuario>

D) cat /proc/sys/limits

28. Acerca do ambiente Java, afirma-se:

I	A variável de ambiente CLASSPATH é usada para indicar à máquina virtual Java os diretórios e arquivos .zip e .jar, entre outros, nos quais se podem buscar classes referenciadas dentro de aplicações.
II	Arquivos em formato Java Bytecode (.class) podem ser diretamente executados na maioria dos sistemas atuais, desde que o interpretador Java esteja corretamente instalado.
III	A principal função do aplicativo Tomcat é atuar como <i>container</i> EJB, enquanto o JBOSS atua como servidor de Páginas dinâmicas Java (JSP).
IV	Vários Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados suportam Java como linguagem para se escreverem procedimentos armazenados.
V	A variável de ambiente JAVA_HOME deve ser ajustada de forma a indicar o diretório que contém os arquivos fonte .java integrantes de um sistema.

Dentre as afirmações acima, apenas estão corretas as indicadas na opção:

A) I, II e V

C) II, III e IV

B) I, II e IV

D) I, III e IV

29. As ações indicadas a seguir, são realizadas por gerentes de redes de computadores:

I	definição de normas para a criação e a alteração de senhas;
II	definição de responsabilidades pela realização de <i>backups</i> ;
III	aplicação de penalidades, em casos de violação das regras estabelecidas;
IV	definição de normas de controle de acesso físico às instalações;
V	limitação de uso de recursos, como <i>sites</i> WEB e leitores de <i>email</i> .

Dentre essas ações, as que estão diretamente relacionadas à definição de políticas de segurança são:

A) I, II, III e V, apenas

C) I, II, III, IV e V

B) I, III, IV e V, apenas

D) I, II, III e IV, apenas

30. Sobre a definição e a implantação de políticas de segurança da informação, afirma-se:

I	Trata-se de uma questão técnica, portanto apenas os funcionários do setor de TI devem estar envolvidos na sua elaboração.
II	São uma série de boas práticas que envolve questões técnicas e comportamentais para resguardar uma organização do acesso indevido a informações e recursos.
III	As normas estabelecidas devem ser: elaboradas e, em seguida, publicadas pela alta administração; submetidas à ciência de todos os funcionários da organização; implementadas obrigatoriamente.
IV	Uma boa política de segurança deve considerar os custos de implantação em segundo plano, visto que impedir o acesso indevido a informações justifica qualquer custo.

Dentre as afirmações acima, estão corretas apenas estas duas:

A) II e III

B) I e II

C) II e IV

D) I e IV

PCI Concursos